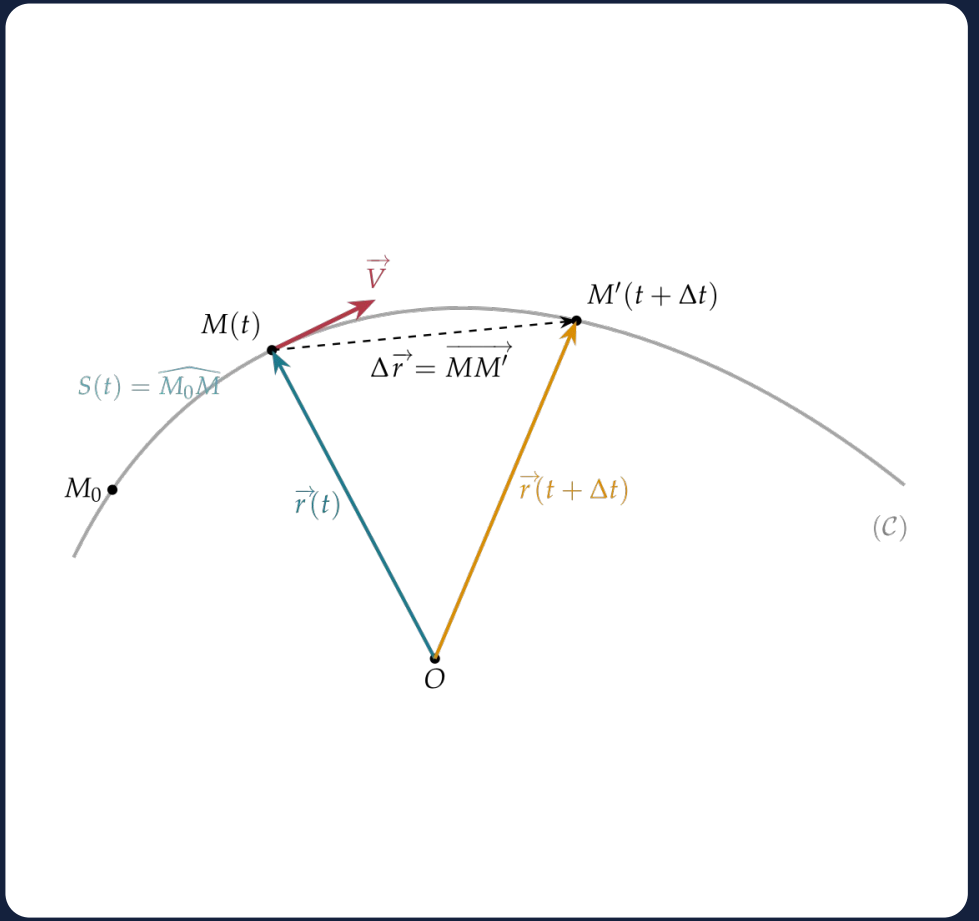
UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM
UFR Sciences, Technologies et Innovation • L1 PCI • Semestre 1

MÉCANIQUE DU POINT • CHAPITRE 2

Cinématique du point

Diaporama du cours — à suivre avec le support de cours



Dr Papa Touty TRAORÉ
Année universitaire 2026 – 2027

Objectifs et plan du chapitre

À LA FIN DU CHAPITRE, JE SAIS…

- Choisir un **référentiel**, un repère et un système de coordonnées
- Définir **position**, **vitesse** et **accélération**
- Étudier le mouvement **rectiligne** (MRUV) et **curviligne**
- Exprimer vitesse et accélération en cartésiennes, **Frenet**, **polaires**, cylindriques, sphériques
- **Composer** vitesses et accélérations entre deux référentiels

PRÉREQUIS

Chapitre 1 : vecteurs, dérivée d'un vecteur • Dérivées et primitives usuelles

PLAN

1 Référentiel et repérage

2 Mouvement rectiligne

3 Mouvement curviligne : les bases

4 Coordonnées polaires, cylindriques, sphériques

5 Mouvement relatif

De quoi parle ce chapitre ?

Décrire avant d'expliquer

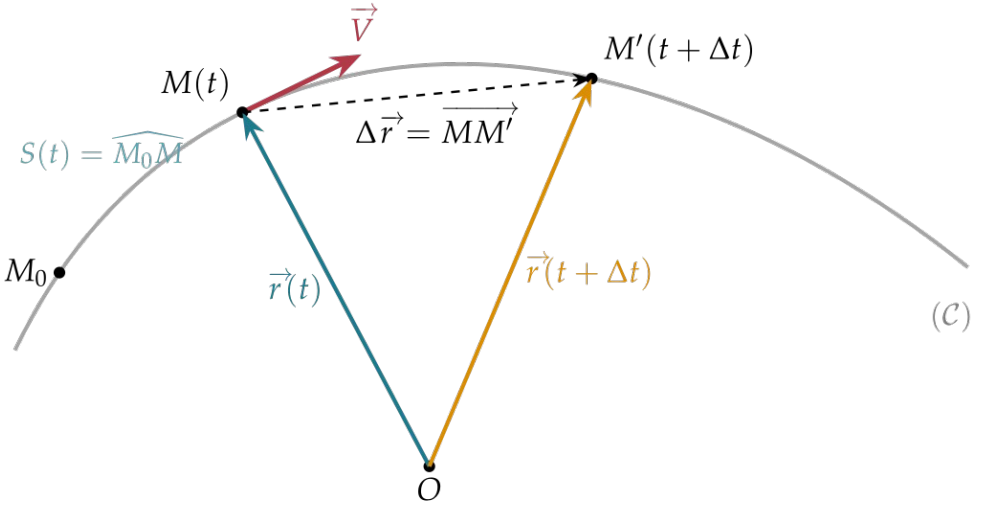
La **cinématique** décrit le mouvement — où est le point, à quelle vitesse il va, comment sa vitesse change — **sans** chercher ses causes. Les causes (les forces) viendront au chapitre 3.

Trois vecteurs

Tout le chapitre repose sur trois vecteurs : la **position** OM, la **vitesse** V = dOM/dt et l'**accélération** γ = dV/dt.

Choisir les bons outils

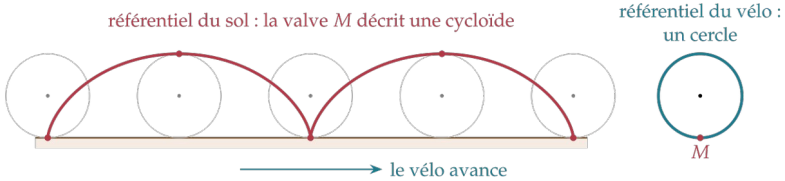
Selon le mouvement (droite, cercle, spirale, rotation de la Terre), on choisit les coordonnées qui rendent les calculs les plus simples.



1

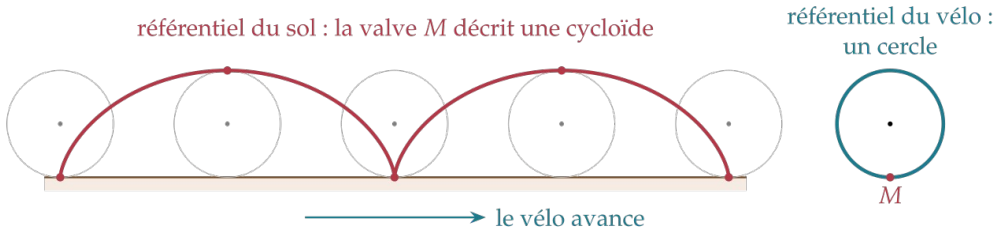
Référentiel et repérage

*Le mouvement est **relatif** : on précise toujours le référentiel avant de décrire une trajectoire.*



Référentiel, repère, coordonnées

- On modélise le corps par un **point matériel** M quand ses dimensions sont petites devant les distances parcourues.
- Un **référentiel** est un objet de référence muni d'une horloge : le sol, un train, le référentiel géocentrique…
- Un **repère** (origine O et trois axes) est fixé au référentiel ; les **coordonnées** sont les nombres qui situent M.
- La trajectoire, la vitesse et l'accélération **dépendent du référentiel** : la valve d'un vélo décrit un cercle pour le cycliste, une cycloïde pour un piéton.



Position, vitesse et accélération

$$\vec{V} = \frac{\mathrm{d}\overrightarrow{OM}}{\mathrm{d}t} \qquad \vec{\gamma} = \frac{\mathrm{d}\vec{V}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2\overrightarrow{OM}}{\mathrm{d}t^2}$$

OM(t)

Vecteur position : il relie l'origine O au point M à l'instant t. Quand t varie, son extrémité décrit la **trajectoire**.

V

Vitesse (m/s) : elle est toujours **tangente** à la trajectoire et orientée dans le sens du mouvement.

γ

Accélération (m/s²) : elle décrit comment la vitesse change, en **valeur** et en **direction**.

Abscisse s(t)

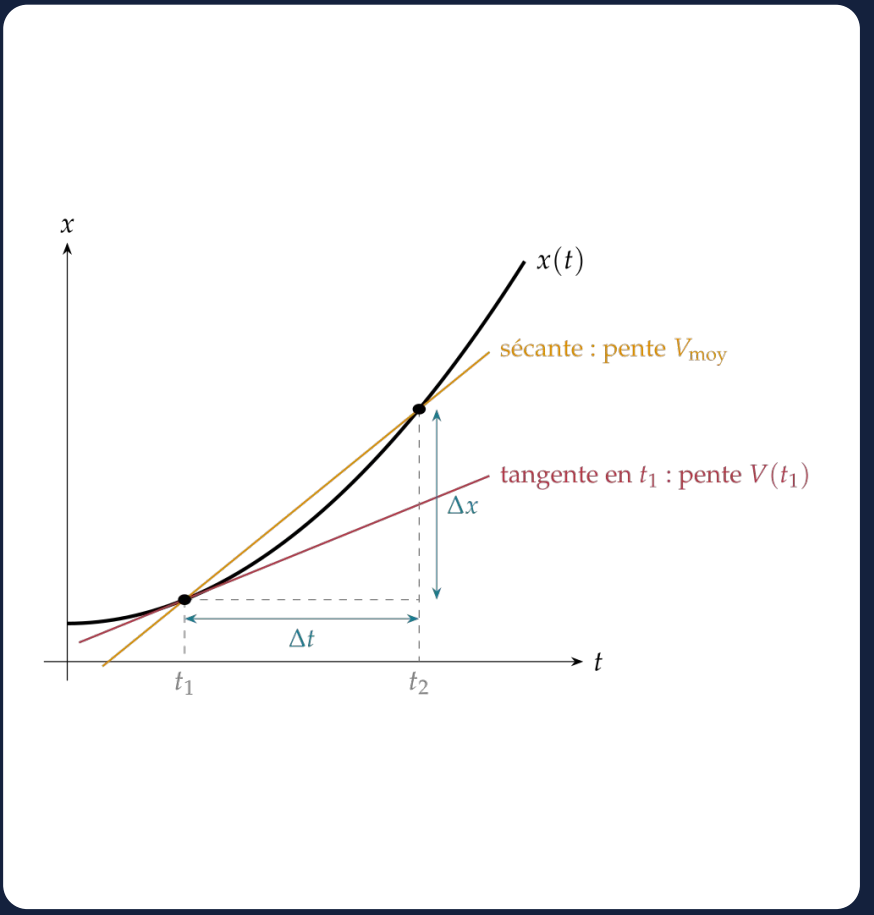
Longueur parcourue le long de la trajectoire depuis un point origine M_0 ; V = ds/dt.

Un mouvement à vitesse de valeur constante peut être accéléré : dans un virage, la direction de la vitesse change.

2

Mouvement rectiligne

*Sur une droite, tout se lit sur la courbe x(t) : la **pente** donne la vitesse.*



De la vitesse moyenne à la vitesse instantanée

Vitesse moyenne

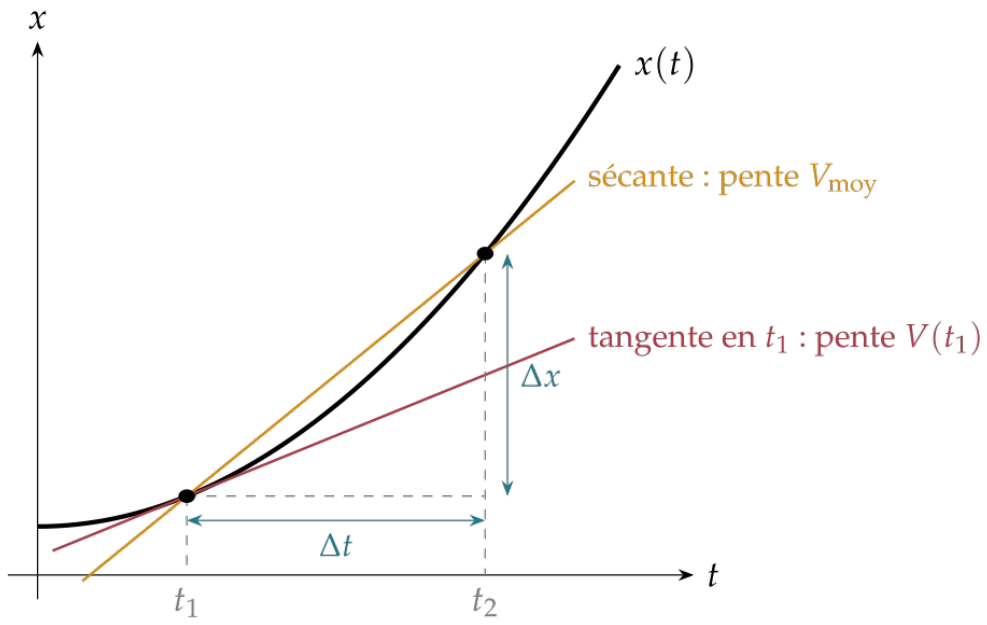
Entre t_1 et t_2, $V_{moy} = \Delta x/\Delta t$: c'est la **pente de la sécante** qui relie les deux points de la courbe x(t).

Vitesse instantanée

Quand Δt devient très petit, la sécante tend vers la **tangente** : $V(t_1) = dx/dt$ est la pente de la tangente en t_1.

Accélération

De la même façon, $\gamma = dV/dt = d^2x/dt^2$. Si γ et V ont le même signe, le mouvement est **accéléré** ; s'ils sont de signes contraires, il est **décéléré**.



Mouvement rectiligne uniformément varié (MRUV)

L'accélération γ est constante. On intègre deux fois en utilisant les conditions initiales x_0 et V_0 :

VITESSE

$$V(t) = \gamma\, t + V_0$$

POSITION

$$x(t) = \frac{1}{2}\gamma\, t^2 + V_0\, t + x_0$$

RELATION SANS LE TEMPS

$$V^2 - V_0^2 = 2\,\gamma\,(x - x_0)$$

Très utile pour une distance de freinage ou une vitesse d'arrivée.

CAS PARTICULIER

$$\gamma = 0 \;\Rightarrow\; x = V_0\, t + x_0$$

Mouvement rectiligne **uniforme**.

Exemple : freinage d'une voiture

ÉNONCÉ

Une voiture roulant à **72 km/h** freine avec une décélération constante de **5,0 m/s²**.

Quelle distance parcourt-elle avant l'arrêt, et en combien de temps ?

RÉSOLUTION

Conversion

$$V_0 = \frac{72}{3{,}6} = 20\ \text{m/s} \qquad \gamma = -5{,}0\ \text{m/s}^2$$

Distance (V = 0)

$$0 - V_0^2 = 2\gamma d \ \Rightarrow\ d = \frac{V_0^2}{2 \times 5{,}0} = 40\ \text{m}$$

Durée

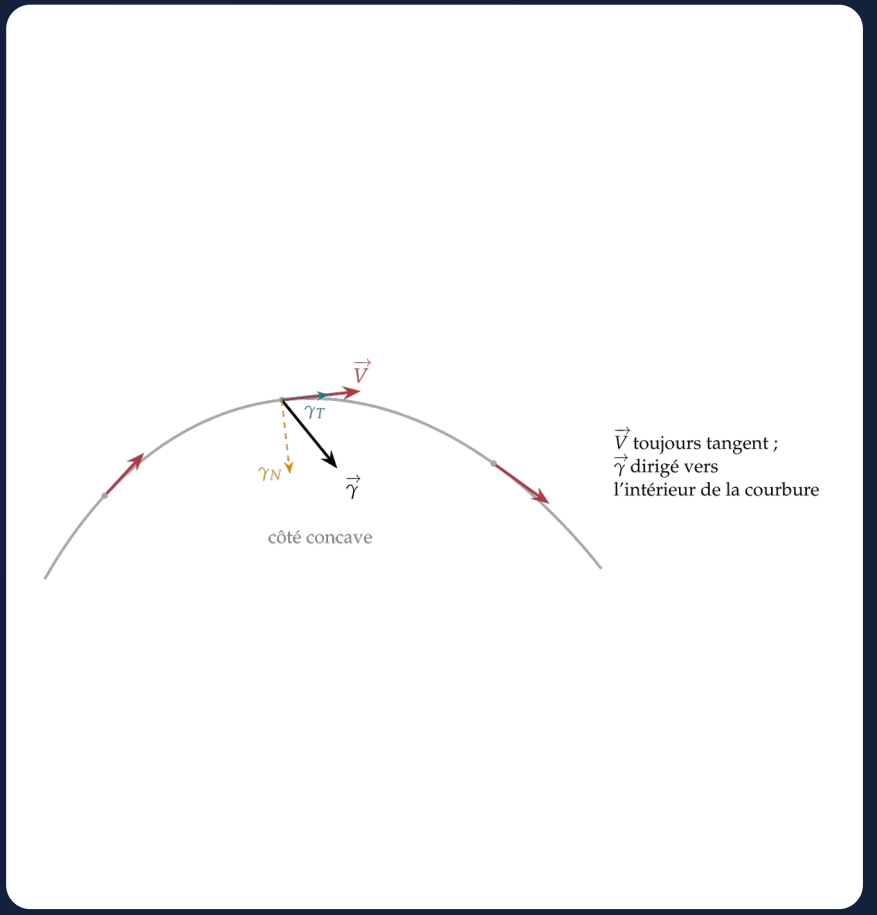
$$0 = \gamma t + V_0 \ \Rightarrow\ t = \frac{20}{5{,}0} = 4{,}0\ \text{s}$$

$$d = 40\ \text{m} \qquad t = 4{,}0\ \text{s}$$

3

Mouvement curviligne : les bases

*La vitesse est toujours **tangente** à la trajectoire ; l'accélération est tournée vers l'**intérieur** du virage.*



Coordonnées cartésiennes

Base fixe (i, j, k) : on dérive simplement chaque coordonnée.

POSITION

$$\overrightarrow{OM} = x\,\vec{\imath} + y\,\vec{\jmath} + z\,\vec{k}$$

VITESSE

$$\vec{V} = \dot{x}\,\vec{\imath} + \dot{y}\,\vec{\jmath} + \dot{z}\,\vec{k}$$

ACCÉLÉRATION

$$\vec{\gamma} = \ddot{x}\,\vec{\imath} + \ddot{y}\,\vec{\jmath} + \ddot{z}\,\vec{k}$$

Le point au-dessus d'une lettre indique la dérivée par rapport au temps. Ces coordonnées sont bien adaptées aux trajectoires paraboliques (tirs, chutes).

La base de Frenet

Une base qui suit le mouvement

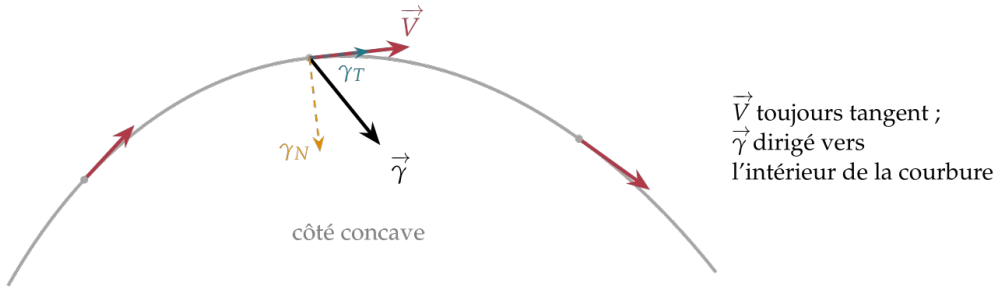
u_T est tangent à la trajectoire dans le sens du mouvement ; u_N est perpendiculaire et pointe vers le **centre de courbure** (côté concave).

Deux rôles distincts

L'accélération **tangentielle** dV/dt fait varier la **valeur** de la vitesse. L'accélération **normale** V^2/R fait tourner sa **direction** (R : rayon de courbure).

Cas du cercle à vitesse constante

dV/dt = 0 : l'accélération est entièrement normale, dirigée vers le centre et vaut V^2/R.



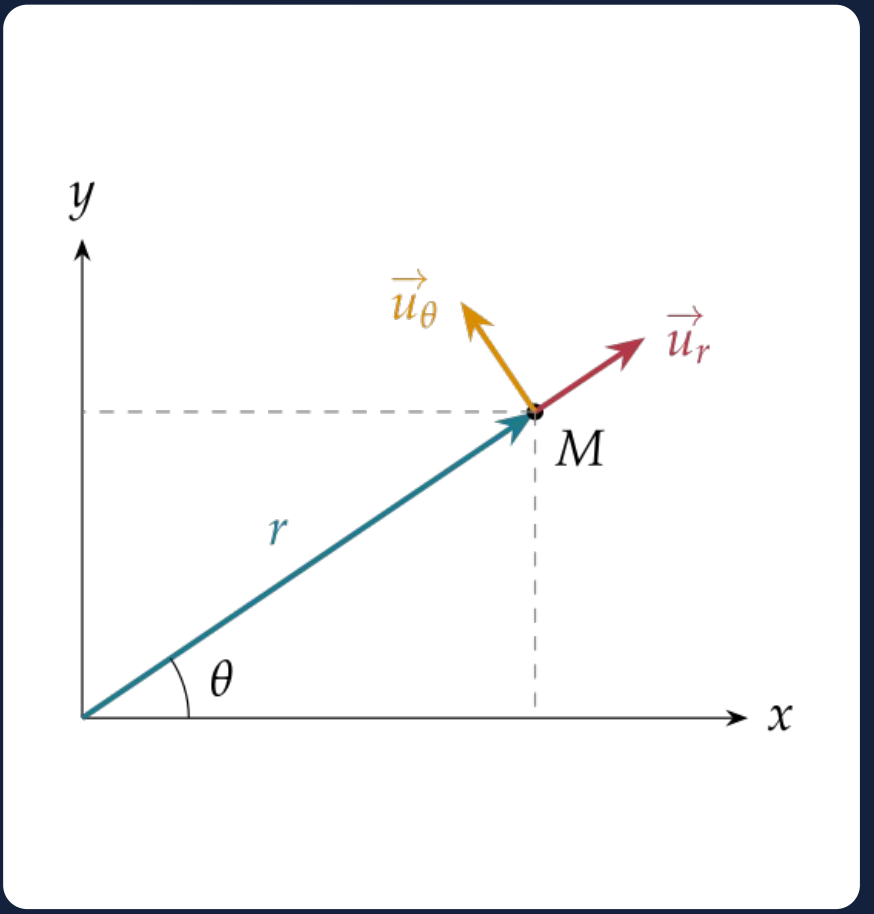
ACCÉLÉRATION DANS LA BASE DE FRENET

$$\vec{\gamma} = \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}\,\vec{u}_T + \frac{V^2}{R}\,\vec{u}_N$$

4

Coordonnées polaires, cylindriques, sphériques

*Pour les mouvements autour d'un centre, on utilise une **base locale** qui tourne avec le point.*



La base polaire tourne avec le point

Les coordonnées

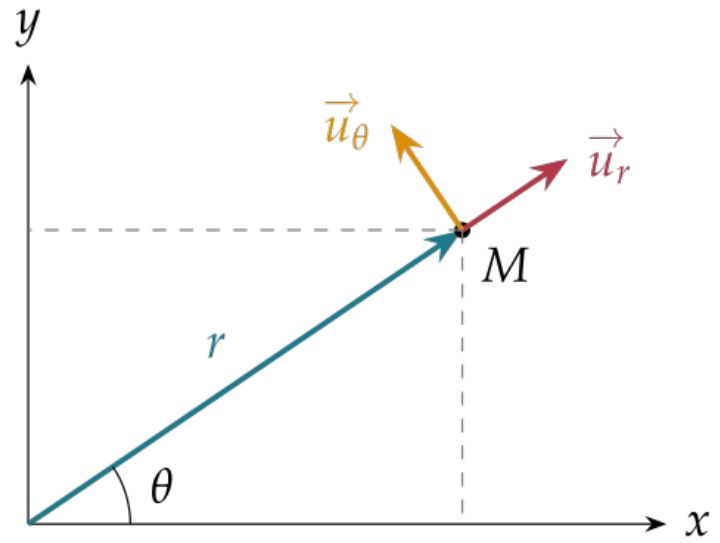
M est repéré par sa distance r au centre O et par l'angle θ. u_r est dirigé de O vers M ; u_θ lui est perpendiculaire, dans le sens où θ augmente.

Une base mobile

Quand M se déplace, u_r et u_θ **tournent** avec lui : contrairement à i et j, leurs dérivées ne sont pas nulles.

D'où viennent ces dérivées

u_r a un module constant : sa dérivée lui est perpendiculaire (chapitre 1), donc portée par u_θ, et proportionnelle à la vitesse de rotation $\dot{\theta}$.



DÉRIVÉES DE LA BASE (À CONNAÎTRE)

$$\frac{\mathrm{d}\vec{u}_r}{\mathrm{d}t} = \dot{\theta}\,\vec{u}_\theta \qquad \frac{\mathrm{d}\vec{u}_\theta}{\mathrm{d}t} = -\dot{\theta}\,\vec{u}_r$$

Vitesse et accélération en polaires

POSITION

$$\overrightarrow{OM} = r\,\overrightarrow{u}_r$$

VITESSE

$$\overrightarrow{V} = \dot{r}\,\overrightarrow{u}_r + r\dot{\theta}\,\overrightarrow{u}_\theta$$

ṙ : vitesse radiale (on s'éloigne) ; rθ̇ : vitesse orthoradiale (on tourne).

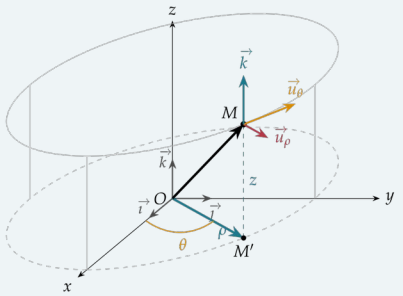
ACCÉLÉRATION

$$\overrightarrow{\gamma} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\,\overrightarrow{u}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\,\overrightarrow{u}_\theta$$

Cercle (r = R constant) : V = Rθ̇ et γ = −Rθ̇² u_r + Rθ̈ u_θ.

Cylindriques et sphériques

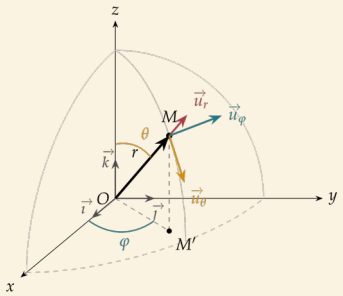
Cylindriques (ρ, θ, z)



$$\vec{V} = \dot{\rho}\,\vec{u}_\rho + \rho\dot{\theta}\,\vec{u}_\theta + \dot{z}\,\vec{k}$$

- Les polaires dans le plan xOy, plus la hauteur z.
- Exemple : mouvement **hélicoïdal** (ressort, vis).

Sphériques (r, θ, φ)



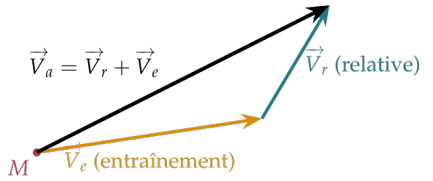
$$\vec{V} = \dot{r}\,\vec{u}_r + r\dot{\theta}\,\vec{u}_\theta + r\sin\theta\,\dot{\varphi}\,\vec{u}_\varphi$$

- Une distance et deux angles (comme latitude et longitude).
- Adaptées aux problèmes à symétrie sphérique.

5

Mouvement relatif

*Vu d'un manège ou vu du sol, le même mouvement ne se décrit pas pareil : on **compose** vitesses et accélérations.*



$\vec{V}_r$: vitesse de M mesurée dans $\mathcal{R}'$

$\vec{V}_e$: vitesse (dans $\mathcal{R}$) du point de $\mathcal{R}'$ qui coïncide avec M

$\vec{V}_a$: vitesse de M mesurée dans $\mathcal{R}$

Composer les vitesses

Deux référentiels

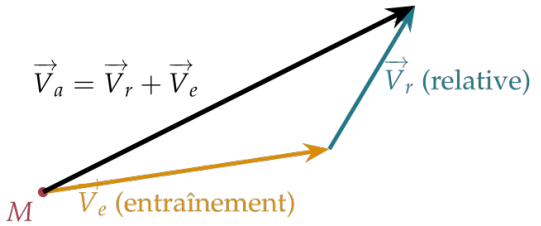
R est le référentiel **absolu** (le sol) ; R′ est le référentiel **relatif** (un train, un manège), qui bouge par rapport à R.

Trois vitesses

V_r : vitesse de M **dans R′** (relative). V_e : vitesse qu'aurait M s'il était **fixé à R′** (vitesse d'entraînement). V_a : vitesse de M **dans R** (absolue).

Exemple

Un passager marche à 1 m/s vers l'avant d'un train roulant à 30 m/s : sa vitesse par rapport au sol vaut 31 m/s.



$\vec{V}_r$: vitesse de M mesurée dans $\mathcal{R}'$

$\vec{V}_e$: vitesse (dans $\mathcal{R}$) du point de $\mathcal{R}'$ qui coïncide avec M

$\vec{V}_a$: vitesse de M mesurée dans $\mathcal{R}$

COMPOSITION DES VITESSES

$$\vec{V}_a = \vec{V}_r + \vec{V}_e$$

Composition des accélérations

R′ en rotation à la vitesse angulaire ω par rapport à R :

DÉRIVÉE DANS UN REPÈRE MOBILE

$$\left(\frac{\mathrm{d}\vec{A}}{\mathrm{d}t}\right)_R = \left(\frac{\mathrm{d}\vec{A}}{\mathrm{d}t}\right)_{R'} + \vec{\omega} \wedge \vec{A}$$

COMPOSITION DES ACCÉLÉRATIONS

$$\vec{\gamma}_a = \vec{\gamma}_r + \vec{\gamma}_e + \vec{\gamma}_c$$

ACCÉLÉRATION DE CORIOLIS

$$\vec{\gamma}_c = 2\,\vec{\omega} \wedge \vec{V}_r$$

Nulle si R′ est en **translation** par rapport à R. Elle explique la déviation des vents et le sens de rotation des cyclones.

Erreurs fréquentes

Oublier de préciser le **référentiel**.

Dériver u_r comme un vecteur fixe : $du_r/dt = \dot{\theta} u_\theta$.

Confondre accélération normale (V^2/R) et accélération tangentielle (dV/dt).

Ne pas convertir les km/h en m/s avant le calcul (diviser par 3,6).

L'essentiel du chapitre

- $\vec{V} = d\vec{OM}/dt$, tangente à la trajectoire ; $\vec{\gamma} = d\vec{V}/dt$
- MRUV : $V = \gamma t + V_0$; $x = \frac{1}{2}\gamma t^2 + V_0 t + x_0$; $V^2 - V_0^2 = 2\gamma \Delta x$
- Frenet : $\vec{\gamma} = (dV/dt)\,\vec{u}_T + (V^2/R)\,\vec{u}_N$
- Polaires : $\vec{V} = \dot{r}\,\vec{u}_r + r\dot{\theta}\,\vec{u}_\theta$; $\vec{\gamma} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\,\vec{u}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\,\vec{u}_\theta$
- Cylindriques : on ajoute $\dot{z}\,\vec{k}$; sphériques : $r \sin\theta\,\dot{\varphi}\,\vec{u}_\varphi$
- $\vec{V}_a = \vec{V}_r + \vec{V}_e$; $\vec{\gamma}_a = \vec{\gamma}_r + \vec{\gamma}_e + 2\vec{\omega} \wedge \vec{V}_r$

POUR TRAVAILLER

- Support de cours, chapitre 2
- Série de TD n°2 (cinématique) et son corrigé
- Simulations de mouvements sur la plateforme
- Quiz du chapitre